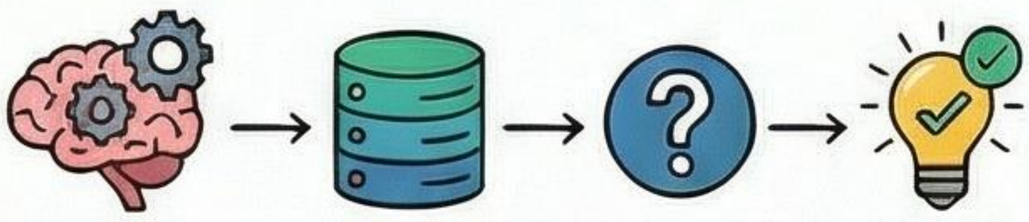
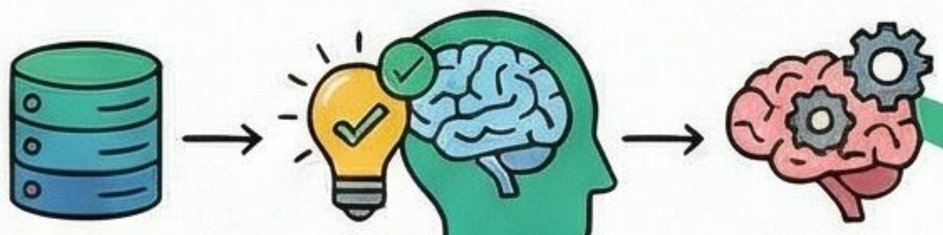
# Học Máy trong Nông Nghiệp: Tổng Quan & Ứng Dụng

## Học Máy là gì?

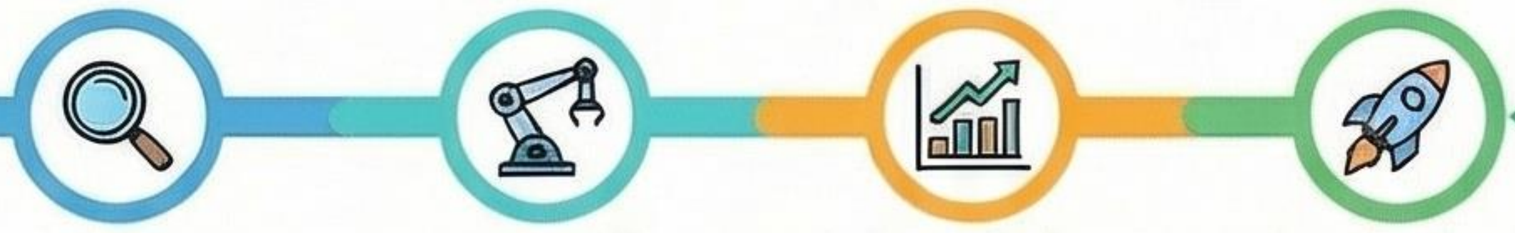
### Lập trình Truyền thống




### Học máy




## Quy trình làm việc cơ bản




## Phân Loại Các Hệ Thống Học Máy

### Học có giám sát (Supervised Learning)



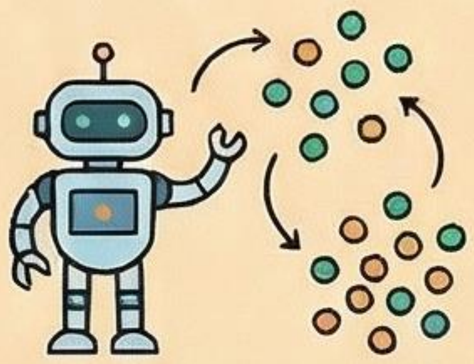
Mục tiêu: Dự đoán đầu ra (Hồi quy & Phân loại).

**Mục tiêu:** Dự đoán

**Phương pháp:** Học có hướng dẫn từ các cặp đầu vào-đầu ra đã biết.

**Ứng dụng NN:** Phân loại bệnh cây qua hình ảnh (đã gán nhãn bệnh).

### Học không giám sát (Unsupervised Learning)



Mục tiêu: Khám phá cấu trúc ẩn (Phân cụm & Kết hợp).

**Dữ liệu:** Không gán nhãn

**Phương pháp:** Tự tìm các mẫu hoặc nhóm trong dữ liệu.

**Ứng dụng NN:** Phân nhóm nông dân dựa trên hành vi canh tác.

### Học tăng cường (Reinforcement Learning)



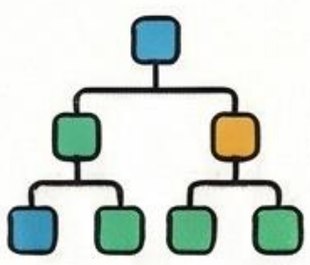
Mục tiêu: Tìm ra chiến lược tối ưu để tối đa hóa phần thưởng.

**Dữ liệu:** Học qua tương tác

**Phương pháp:** Học từ lỗi và phần thưởng nhận được sau mỗi hành động.

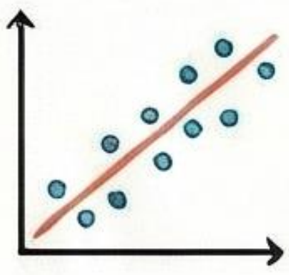
**Ứng dụng NN:** Robot tự học cách diệt cỏ dại hiệu quả.

## Các Thuật Toán Phổ Biến



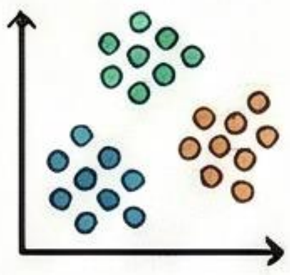
### Cây Quyết Định (Decision Tree)

Thuật toán có giám sát, sử dụng cấu trúc dạng cây để phân loại các vấn đề dựa trên một loạt các quy tắc.



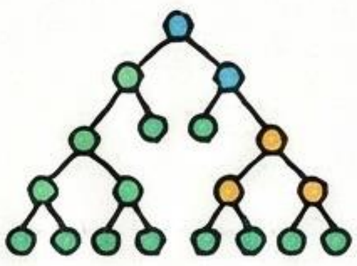
### Hồi quy Tuyến tính & Logistic (Linear & Logistic Regression)

Các thuật toán có giám sát dùng để dự đoán các giá trị liên tục (ví dụ: năng suất) hoặc phân loại nhị phân (ví dụ: cây bị bệnh/không bị bệnh).



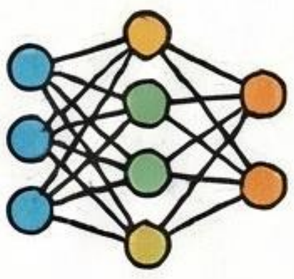
### Phân cụm K-Means (K-Means Clustering)

Thuật toán không giám sát, dùng để phân chia dữ liệu thành "K" cụm nổi biết dựa trên sự tương đồng.



### Rừng Ngẫu Nhiên (Random Forest)

Một thuật toán "enssmble" kết hợp nhiều Cây Quyết định để cải thiệu độ chính xác cho cả bài toán phân loại và kãi quy.



### Mạng Nơ-ron Hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN)

Một loại mạng nơ-ron sâu rất phu hợp để xử lý đữ liệu dụng chuỗi thời gian như dữ liệu thơi tiết.

## Ứng Dụng Của Học Máy Trong Nông Nghiệp



### Khuyến nghị cây trồng phù hợp

Các mô hình ML các đất và môi trường để đề xuất loại cây trồng có khả năng cho năng suất cao nhất.



### Dự báo thời tiết ngắn hạn

Các mô hình học sâu như RNN phân tích ta dự báo chính xác, giúp nông dân lập kế hoạch hiệu quả.



### Phát hiện bệnh cây & cỏ dại

Bằng cách phân tích hình ảnh từ máy bọ khoig người bệnh hoặc phát hiện cỏ dại choi và chính xác.



### Dự báo năng suất cây trồng

Kết hợp đô liệu về thời tiết, cây trồng và lcinh tế để dự đoán cân lượng, hô trợ đưa ra quyết định hình doanh.



### Quản lý đất và nước

Các thuật toán ML nghiên cứu độ ẩm đất, nhiệt đô tối ưu hóa việc sử dụng nước tưới, đảm bảo sự cân bằng bền vững.

NotebookLM